

散戶多空比反向策略回測

以小型台指期與微型台指期為例

111023062 鄔楷德 | 111072243 李信霖 | 112070002 張博安 | 112072108 陳柏昇 | 112072142 李承叡

研究動機

講座啟發

- 受到趙念中講師程式交易課程中散戶多空比策略啟發。
- 散戶常見行為：獲利想跑、賠錢想凹。

我們想知道

- 散戶多空比是否具有反向指標效果？
- 策略在不同市場環境下是否穩定？
- 應用到微台是否仍有參考價值？

散戶多空比是什麼？

- 我們鎖定散戶參與度較高的小型台指期。
- 先看全市場未平倉量 OI。
- 再扣掉較具資訊優勢的三大法人部位。
- 剩下的部位用來近似推估散戶籌碼。
- 最後觀察散戶偏多或偏空，作為反向訊號的基礎。

簡化公式

$$\text{散戶部位比率} \approx \frac{(\text{全市場小台 OI} - \text{三大法人 OI})}{\text{全市場小台 OI}}$$

為什麼加入微台？

微型台指期推出後，交易門檻更低。我們也想觀察散戶是否轉向微台，因此加入 TMF 做分析。

策略核心邏輯

1 散戶行為假設

獲利想跑，賠錢想凹。



2 觀察籌碼變化

觀察散戶多空比率與淨多空比率的變化。



4 ATR 管理出場

用移動停利停損控制風險，讓出場距離跟著波動調整。



3 站在散戶反向

當散戶行為符合凹單或獲利了結特徵時，策略站到反方向。

多單進場邏輯

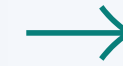
1 散戶整體偏空

散戶淨多空比率為負，代表散戶偏向空方。



2 但價格上漲

期貨當天上漲，市場方向和散戶偏空不一致。



3 散戶減多加空

多單比率減少像是獲利了結；空單比率增加像是在凹空單。

隔日開盤買進

散戶偏空但行情往上，策略把這種情境視為多單機會。

空單進場邏輯

1 散戶整體偏多

散戶淨多空比率大於 40%，代表散戶明顯偏多。



2 但價格下跌

期貨當天下跌，市場方向和散戶偏多不一致。



3 散戶減空加多

空單比率減少像是獲利了結；多單比率增加像是在凹多單。

隔日開盤放空

散戶偏多但行情往下，策略把這種情境視為空單機會。

ATR 出場邏輯

14 最近 14 天波動

ATR 用最近 14 天的價格波動，衡量市場現在有多震盪。

2x 初始停損

進場後先用 2 倍 ATR 設停損，避免單筆交易失控。

1x 移動停損

持倉後用 1 倍 ATR 跟著價格移動，保留獲利空間。

市場波動越大，停損距離越寬，出場越不敏感；市場波動變小，停損距離也會收斂。

資料來源與研究期間

研究期間

- MTX 小台：2014-01-02 至 2026-04-30。
- TMF 微台：2024-08-01 至 2026-04-30。
- 初始資金：500,000。

使用資料與成本

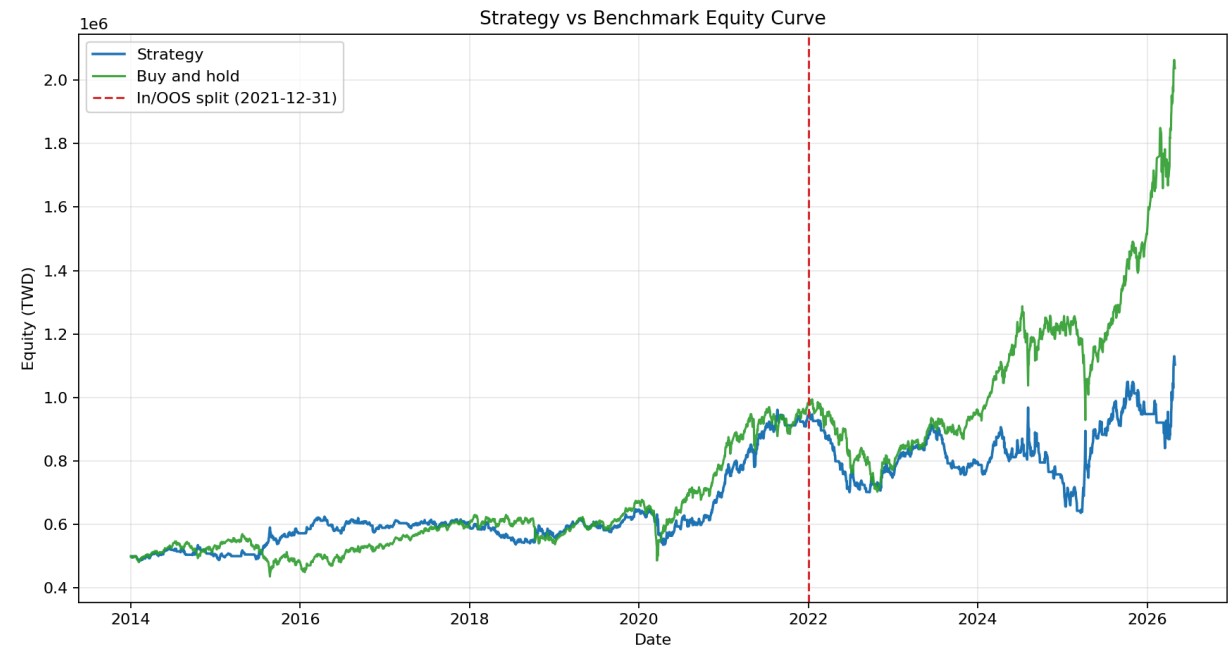
- 日 K 價格與成交量。
- 未平倉量 OI。
- 三大法人多空部位。
- 推估散戶多空比率。
- TMF 單邊 25 元；MTX 單邊 35 元；交易稅 0.00002。

MTX baseline 結果

主要績效比較

區間	策略報酬	持有報酬	策略 Sharpe	持有 Sharpe	策略回撤	持有回撤
全樣本	120.75%	307.42%	0.475	0.789	34.25%	29.31%
樣本內	88.02%	95.94%	0.748	0.677	17.34%	28.25%
樣本外	38.01%	210.86%	0.395	0.896	59.79%	56.94%

MTX 策略與持有績效曲線



策略三段期間皆為正報酬，但全樣本與樣本外明顯落後 buy-and-hold；樣本內主要優勢來自較低回撤與較高 Sharpe，這個優勢在樣本外沒有延續。

MTX 樣本外為什麼輸給持有？

樣本外策略報酬

38.01%

持有同期 210.86%

樣本外 Sharpe

0.395

持有同期 0.896

樣本外最大回撤

59.79%

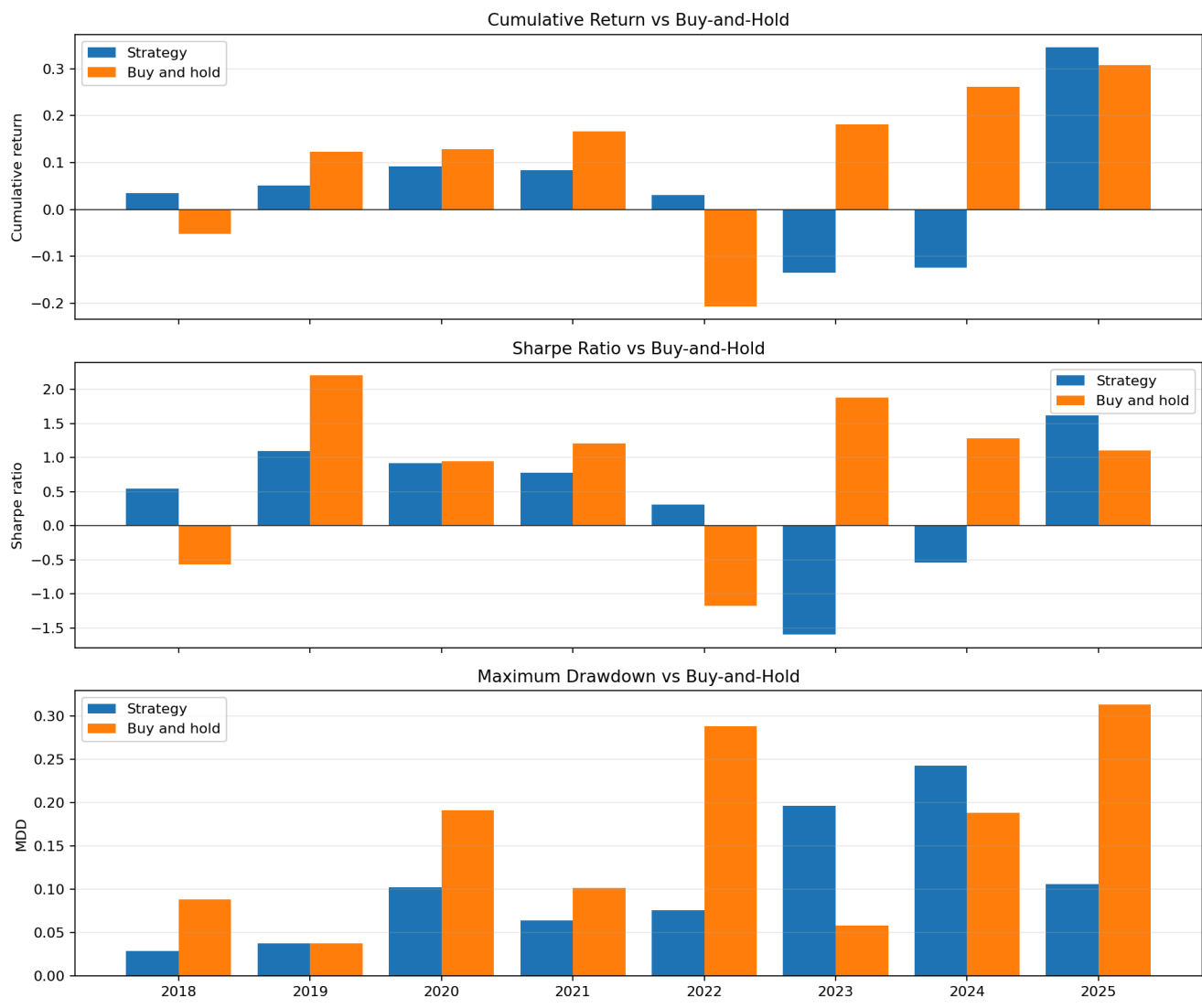
持有同期 56.94%

- 2022 年後台股偏多頭，buy-and-hold 幾乎完整吃到市場 beta。
- 策略不是每天滿倉做多，可能空手、做空或被停損。
- 因此在強多頭環境中，策略容易錯過主升段。

- 樣本外空單淨損益為 -182,550，盈虧比只有 0.50。
- 這表示散戶偏多不一定代表行情即將反轉。
- 有效成分主要來自多單，空單在多頭環境下成為主要拖累原因。

Walk-forward 穩健性檢查

逐年測試視窗績效比較



正報酬視窗

6 / 8

多數測試年仍有正報酬。

輸給持有

5 / 8

不能說穩定打贏 benchmark。

最佳化勝過固定參數

4 / 8

平均只改善 0.21 個百分點

Walk-forward 的目的不是找出最漂亮參數，而是檢查策略能否跨年度穩定延續。結果顯示參數與樣本外表現都不穩定，因此最佳化只能作為穩健性檢查，不能當成策略有效的證據。

TMF 控制曝險後結果

以 TMF 5 口近似控制 MTX 1 口的契約乘數曝險。

報酬率
86.32%

Sharpe
0.95

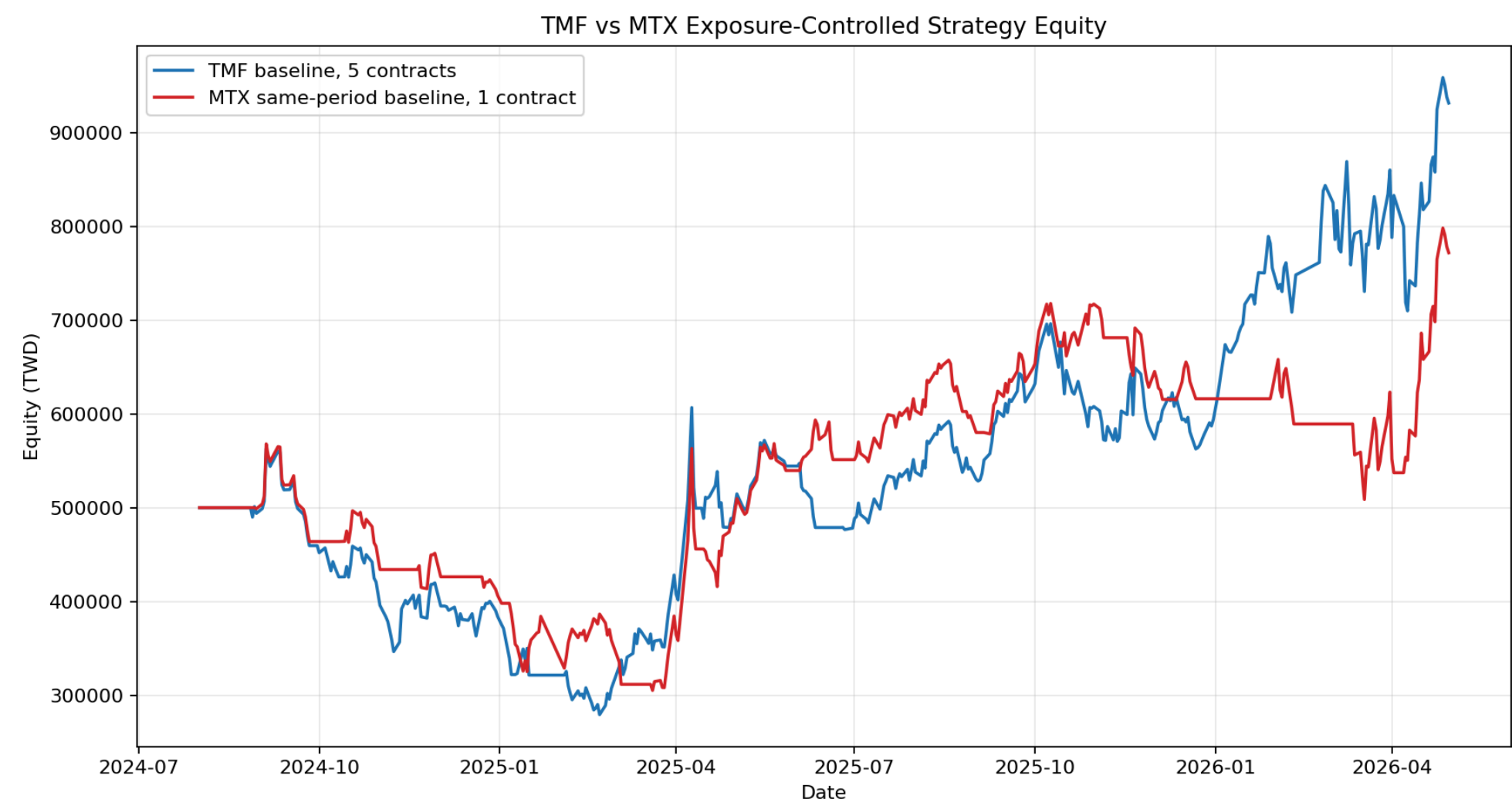
最大回撤
50.42%

盈虧比
1.88

交易次數
24

比較基準
166.98%

控制曝險後策略資金曲線 (TMF 5 口 vs MTX 1 口)



控制契約乘數曝險後，TMF 策略在本樣本期間有正報酬，且 Sharpe 與盈虧比表現不差；但最大回撤不低，後續仍需和自己的 buy-and-hold 比較。

TMF 是否打贏自己的 buy-and-hold ?

同市場、同曝險比較

口數	策略報酬	持有報酬	策略 Sharpe	持有 Sharpe	策略最大回撤	持有最大回撤
TMF 1 口	17.26%	33.40%	0.87	1.42	11.08%	12.87%
TMF 5 口	86.32%	166.98%	0.95	1.23	50.42%	59.17%

重點解讀

無論用 1 口或 5 口，TMF 策略都有正報酬，但都沒有打贏 TMF 自己的 buy-and-hold。因此目前不能說反向策略已經創造 alpha。

這代表 TMF 上可能有不錯的進出場 timing，但還不足以證明它比單純持有 TMF 更有效。

控制曝險後，TMF 與 MTX 比較

市場 / 口數	策略報酬	Sharpe	盈虧比	Buy-and-hold 報酬
MTX 1 口	54.39%	0.76	1.71	167.05%
TMF 5 口	86.32%	0.95	1.88	166.98%

控制曝險後，TMF 策略較好

- TMF 5 口策略報酬、Sharpe、盈虧比都高於 MTX 1 口。
- 兩者 buy-and-hold 曝險控制後幾乎一樣，分別為 166.98% 與 167.05%。
- 因此差異不是單純來自契約乘數，而是策略進出場時點在 TMF 這組資料上較有利。

策略仍無法證明有效

- TMF 5 口策略報酬 86.32%，仍低於 TMF 5 口 buy-and-hold 166.98%。
- 應該解讀為反向訊號在 TMF 上的 timing 比 MTX 好。
- 但它仍沒有證明能穩定打敗單純持有 TMF。

TMF 結果為什麼要保守？

TMF 樣本期間

2024-08-01

到 2026-04-30

交易次數

24

交易次數偏少

前 5 大獲利

176.26%

佔總淨損益

TMF 5 口回撤

50.42%

風險不低

需要保守解讀的原因

- TMF 樣本期間只有 2024-08-01 到 2026-04-30，期間不長。
- TMF 只有 24 筆交易，交易次數偏少。
- 前 5 大獲利交易合計是總淨損益的 176.26%，代表績效很受少數大單影響。
- TMF 5 口最大回撤 50.42%，風險不低。
- TMF 5 口 $\approx$ MTX 1 口只是用契約乘數近似控制，不代表保證金、流動性、滑價、成交品質、交易成本比例都一樣。

因此 TMF 只能視為早期觀察：它在本樣本中有較佳跡象，但不能直接推論策略已經穩定有效。

結論

1

策略有正報酬，但不等於有 alpha

MTX 與 TMF 策略都有正報酬，但核心問題是能否打贏同市場、同曝險下的 buy-and-hold。

2

MTX 樣本外優勢沒有延續

MTX 樣本內風險控制表現較好，但 2022 年後強多頭環境使策略落後持有。

3

TMF 控制曝險後表現較好

TMF 5 口策略報酬、Sharpe 與盈虧比優於 MTX 1 口，顯示 TMF 上的 timing 較好。

4

但目前仍不能說穩定有效

TMF 仍未打贏自己的 buy-and-hold，加上樣本短、交易少、績效受少數交易影響，因此結論需要保守。

限制與未來改進

現在的限制

- TMF 上市時間短，樣本期間仍有限。
- 交易次數偏少，少數大型交易會影響結論。
- TMF 5 口與 MTX 1 口只是契約乘數近似控制。
- 近年台股偏多頭，策略可能被市場環境影響。
- 空單模組仍需獨立檢查。

未來改進方向

- 加入滑價與交易成本敏感度。
- 區分多頭、空頭、震盪、高波動市場。
- 測試市場環境濾網或波動濾網。
- 分別檢查多單與空單規則。
- 累積更長 TMF 資料後再驗證。